2026 효성중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 대푯값의 선택 · 극단적인 값이 있으면 평균은 부적절 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

다음 자료 중 평균을 대푯값으로 하기에 가장 적절하지 않은 것은?

① 2, 5, 3, 4, 50 ② 3, 5, 1, 2, 4 ③ 4, 6, 4, 6, 4 ④ 5, 5, 5, 5, 5 ⑤ 10, 12, 18, 16, 14

1. ①에는 다른 값과 동떨어진 50이 있어 평균이 크게 치우친다

2. 이런 경우 중앙값이 대푯값으로 적절 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

2 줄기와 잎 그림의 중앙값 · 12번째, 13번째 값의 평균 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

다음은 영활이네 반 학생 24명의 통학 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 이 자료의 중앙값은? (0|3은 3분)

줄기	잎
0	3 5 6 6 8
1	0 1 2 4 5 5 7 9
2	1 2 5 7 7 8
3	0 1 1 2 4

① 7분 ② 8분 ③ 17분 ④ 18분 ⑤ 19분

1. 24명이므로 작은 쪽부터 12번째와 13번째 값의 평균

2. 3, 5, 6, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15, 17, 19, ···

3. 12번째 17분, 13번째 19분 $\longrightarrow \dfrac{17+19}{2} = 18$분 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 평균과 최빈값 · 합 = 평균 × 개수 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 자료의 평균이 4일 때, 최빈값은? (단, x는 상수)

2, x, 3, 4, 6, 5, 2

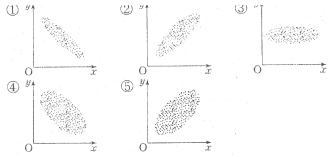
① 2 ② 2, 3 ③ 2, 4 ④ 2, 5 ⑤ 2, 6

1. $\dfrac{22+x}{7}=4 \Longrightarrow x=6$
2. 자료: 2, 6, 3, 4, 6, 5, 2 ⟶ 2와 6이 두 번씩
3. 최빈값 2, 6 ⟹ ⑤

답 ⑤

4 상관관계의 강약 · 오른쪽 아래로 향하고 폭이 좁을수록 강한 음의 상관 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음 산점도 중 음의 상관관계가 가장 강한 것은?



① 산점도 ① ② 산점도 ② ③ 산점도 ③ ④ 산점도 ④ ⑤ 산점도 ⑤

1. ①, ④가 음의 상관관계
2. ①이 직선에 더 가깝게 모여 있음 ⟹ ①

답 ①

5 편차와 표준편차 · 편차의 합 = 0 · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

6개의 변량에 대한 편차가 다음과 같을 때, 표준편차는? (단, x는 상수)

$0,\ 5,\ -3,\ x,\ 1,\ 2x$

① $\frac{\sqrt{15}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{15}}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{15}}{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{15}}{6}$ ⑤ $\sqrt{15}$

1. $0+5-3+x+1+2x=0 \Rightarrow x=-1$
2. 편차: $0,\ 5,\ -3,\ -1,\ 1,\ -2$
3. 제곱의 합: $0+25+9+1+1+4=40$, 분산 $\frac{40}{6}=\frac{20}{3}$
4. 표준편차 $\sqrt{\frac{20}{3}}=\frac{2\sqrt{15}}{3} \Rightarrow$ ③

답 ③

6 삼각비의 값 (한 삼각비로 나머지) · 직각삼각형을 그려 변의 길이 정하기 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos C=\frac{15}{17}$일 때, $\tan A$의 값은?

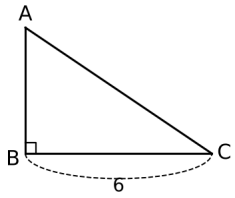
① $\frac{8}{17}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{17}{15}$ ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ $\frac{17}{8}$

1. $\cos C=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{15}{17} \longrightarrow \overline{BC}=15,\ \overline{AC}=17$
2. $\overline{AB}=\sqrt{17^2-15^2}=8$
3. $\tan A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{15}{8} \Rightarrow$ ④

답 ④

7 삼각비의 값 · $\tan C = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 6$, $\tan C = \dfrac{2}{3}$일 때, $\cos A$의 값은?



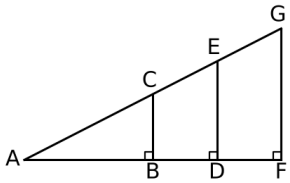
① $\dfrac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\dfrac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\dfrac{4\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{13}}{13}$

1. $\dfrac{\overline{AB}}{6} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow \overline{AB} = 4$
2. $\overline{AC} = \sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}$
3. $\cos A = \dfrac{4}{2\sqrt{13}} = \dfrac{2\sqrt{13}}{13} \Rightarrow$ ②

답 ②

8 닮은 직각삼각형과 삼각비 · 직각삼각형 ABC, ADE, AFG는 닮음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

똑같은 모양의 크기가 다른 삼각자를 3개 포개었더니 그림과 같았다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \dfrac{\overline{AD}}{\overline{AE}}$ ② $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \dfrac{\overline{AF}}{\overline{AG}}$ ③ $\dfrac{\overline{DE}}{\overline{AD}} = \dfrac{\overline{FG}}{\overline{AF}}$ ④ $\sin A = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ ⑤ $\cos A = \dfrac{\overline{AF}}{\overline{AE}}$

1. $\cos A = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \dfrac{\overline{AD}}{\overline{AE}} = \dfrac{\overline{AF}}{\overline{AG}} \longrightarrow$ ①, ② 옳음
2. $\tan A = \dfrac{\overline{DE}}{\overline{AD}} = \dfrac{\overline{FG}}{\overline{AF}} \longrightarrow$ ③ 옳음, ④ 옳음
3. ⑤ $\cos A = \dfrac{\overline{AF}}{\overline{AG}}$이어야 함 $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 특수각의 삼각비 계산 · 값을 각각 계산 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

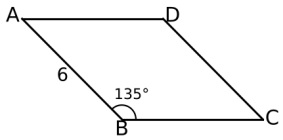
① $\sin 60^\circ + \cos 60^\circ$ ② $\tan 30^\circ \times \cos 30^\circ$ ③ $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ - \sin 0^\circ$ ④ $\cos 45^\circ \times \sin 45^\circ + \tan 45^\circ$ ⑤ $\sin 90^\circ \times \cos 90^\circ - \tan 0^\circ \times \cos 0^\circ$

1. ① $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2} \approx 1.37$
2. ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{1}{2}$
3. ③ $1 - 0 = 1$
4. ④ $\dfrac{1}{2} + 1 = \dfrac{3}{2}$
5. ⑤ $0 - 0 = 0 \longrightarrow$ 가장 큰 것 ④

답 ④

10 사각형의 넓이 (삼각비) · $ab\sin(180^\circ - B)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{AB} = 6$, $\angle B = 135^\circ$인 마름모 ABCD의 넓이는?



① $9\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $18\sqrt{2}$ ④ $24\sqrt{2}$ ⑤ $36\sqrt{2}$

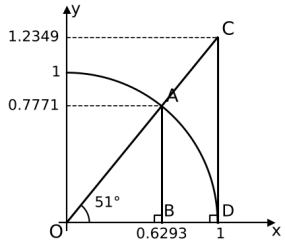
1. 넓이 $= 6 \times 6 \times \sin(180^\circ - 135^\circ) = 36 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 18\sqrt{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 사분원을 이용한 삼각비의 값 · 반지름 1 → 선분 길이가 곧 삼각비 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\sin 51^\circ = 0.7771$ ② $\cos 51^\circ = 0.6293$ ③ $\tan 51^\circ = 1.2349$ ④ $\cos 39^\circ = 0.7771$ ⑤ $\tan 39^\circ = 1$

1. $\sin 51^\circ = \overline{AB} = 0.7771$, $\cos 51^\circ = \overline{OB} = 0.6293$, $\tan 51^\circ = \overline{CD} = 1.2349$ (옳음)
2. $\angle OAB = 39^\circ$이므로 $\cos 39^\circ = \overline{AB} = 0.7771$ (옳음)
3. $\tan 39^\circ = \dfrac{\overline{OB}}{\overline{AB}} \neq 1$ ($\tan 45^\circ = 1$) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 대푯값과 산포도 종합 · 편차 제곱의 평균 = 분산 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

어느 문화 센터에서 수영 강습이 한 달 동안 총 8회 진행된다고 한다. 회차별로 출석한 수강생 수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단위: 회)

4, 6, 6, 4, 9, 6, 3, 2

① 평균은 5회이다. ② 중앙값은 5회이다. ③ 최빈값은 6회이다. ④ 편차의 합은 0이다. ⑤ 표준편차는 $\sqrt{5.5}$회이다.

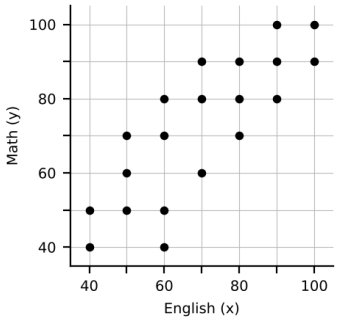
1. 합 40 $\longrightarrow$ 평균 5 (①)
2. 정렬: 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 9 $\longrightarrow$ 중앙값 $\dfrac{4+6}{2} = 5$ (②), 최빈값 6 (③)
3. 편차의 합은 항상 0 (④)
4. 편차 제곱의 합 $1+1+1+1+16+1+4+9 = 34$, 분산 4.25
5. 표준편차 $\sqrt{4.25} \neq \sqrt{5.5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 산점도 해석 · x≥90인 점 찾기 · 4점 · 난이도 하 정답 ②

[13, 서술형 1~2 공통] 다음은 어느 반 학생 20명의 수학 점수와 영어 점수 사이에 대한 산점도이다. (가로축: 영어 점수, 세로축: 수학 점수)

영어 점수가 90점 이상인 학생들의 수학 점수의 평균은?



① 91점 ② 92점 ③ 93점 ④ 94점 ⑤ 95점

1. 영어 90점 이상: (90,80), (90,90), (90,100), (100,90), (100,100)

2. 수학 점수 합 $80+90+100+90+100=460$

3. 평균 $460\div5=92$점 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

14 평균과 표준편차의 해석 · 표준편차가 작을수록 고르게 분포 · 4점 · 난이도 하 정답 ⑤

표는 3개 반 학생들의 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

반	1	2	3
평균(점)	72	68	75
표준편차(점)	6.4	8.4	10.2

① 3반은 2반에 비해 산포도가 작다. ② 수학 성적이 가장 우수한 반은 1반이다. ③ 3반의 학생 수가 1반의 학생 수보다 많다.
④ 수학 성적이 가장 낮은 학생은 2반에 있다. ⑤ 1반의 수학 성적이 3반의 성적보다 더 고르게 분포되어 있다.

1. ① 3반 표준편차 10.2 > 2반 8.4 ⟶ 산포도가 더 큼 (✗)

2. ② 평균이 가장 높은 반은 3반 (✗)

3. ③, ④ 표로 알 수 없음 (✗)

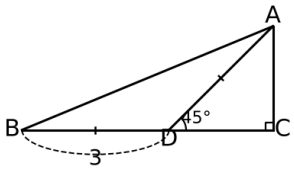
4. ⑤ 1반 표준편차 6.4 < 3반 10.2 ⟶ 1반이 더 고름 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 tan 22.5°의 값 · 이등변삼각형의 외각 → $\angle B = 22.5°$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림에서 $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\angle C = 90°$, $\angle ADC = 45°$일 때, $\tan 22.5°$의 값은?



① $\sqrt{2}-1$ ② $2-\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{2}+1$

1. $\overline{AD} = \overline{BD} = 3$, $\angle ADC = 45° \Longrightarrow \angle B = 22.5°$
2. $\overline{AC} = \overline{DC} = \dfrac{3}{\sqrt{2}}$
3. $\tan 22.5° = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \dfrac{3/\sqrt{2}}{3+3/\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1 \Longrightarrow$ ①

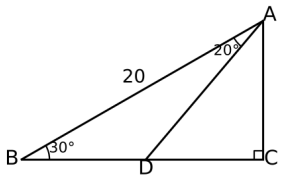
답 ①

16 삼각비의 표 이용 · $\angle DAC = 40°$ · 5점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 $\angle B = 30°$, $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 20$이다. $\angle BAD = 20°$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
20°	0.3420	0.9397	0.3640
40°	0.6428	0.7660	0.8391



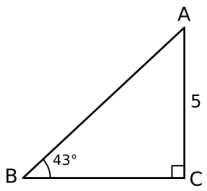
① 3.42 ② 6.428 ③ 7.66 ④ 8.391 ⑤ 9.397

1. $\overline{AC} = 20\sin 30° = 10$
2. $\angle BAC = 60°$이므로 $\angle DAC = 60° - 20° = 40°$
3. $\overline{CD} = 10\tan 40° = 10 \times 0.8391 = 8.391 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 직각삼각형의 변의 길이 (삼각비) · $\sin 43^\circ = \cos 47^\circ$, $\tan 47^\circ = \dfrac{1}{\tan 43^\circ}$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



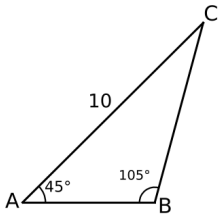
① $\overline{AB} = \dfrac{5}{\sin 43^\circ}$ ② $\overline{AB} = \dfrac{5}{\cos 47^\circ}$ ③ $\overline{AB} = 5\tan 43^\circ$ ④ $\overline{BC} = \dfrac{5}{\tan 43^\circ}$ ⑤ $\overline{BC} = 5\tan 47^\circ$

1. $\sin 43^\circ = \dfrac{5}{AB} \longrightarrow$ ① 옳음, $\cos 47^\circ = \sin 43^\circ \longrightarrow$ ② 옳음
2. $\tan 43^\circ = \dfrac{5}{BC} \longrightarrow$ ④ 옳음, $\tan 47^\circ = \dfrac{BC}{5} \longrightarrow$ ⑤ 옳음
3. ③ $\overline{AB} = 5\tan 43^\circ$는 틀림 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

18 일반 삼각형의 변의 길이 · B에서 $\overline{AC}$에 수선 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 105^\circ$, $\overline{AC} = 10$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $5(\sqrt{3}-1)$ ② $5(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ ③ $5(3-\sqrt{3})$ ④ $10(\sqrt{3}-1)$ ⑤ $10(\sqrt{6}-\sqrt{2})$

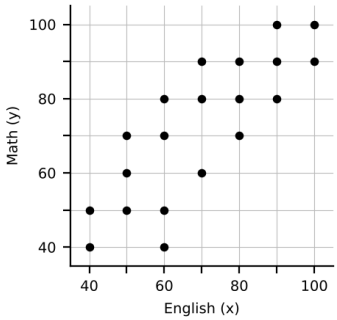
1. $\angle C = 30^\circ$. B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H, $\overline{BH} = a$
2. $\overline{AH} = a$ (45°), $\overline{CH} = \sqrt{3}a$ (30°)
3. $a + \sqrt{3}a = 10 \Longrightarrow a = \dfrac{10}{\sqrt{3}+1} = 5(\sqrt{3}-1)$
4. $\overline{AB} = \sqrt{2}a = 5(\sqrt{6}-\sqrt{2}) \Longrightarrow$ ②

답 ②

19 상관관계 판단 · 점들이 오른쪽 위로 향하는 경향 · 3점 · 난이도 하 **정답 양의 상관관계**

[서술형 1] [13, 서술형 1~2 공통] 다음은 어느 반 학생 20명의 수학 점수와 영어 점수 사이에 대한 산점도이다. (가로축: 영어 점수, 세로축: 수학 점수)

두 과목 점수 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오.



1. 영어 점수가 높을수록 수학 점수도 대체로 높다

2. 점들이 오른쪽 위로 향하는 직선 주위에 분포 ⟹ 양의 상관관계

답 양의 상관관계

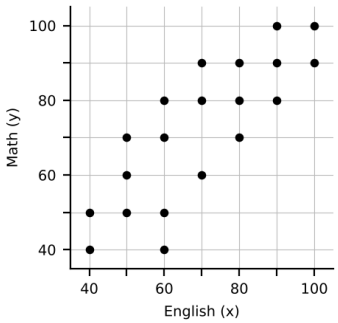
20 산점도에서 조건 만족 비율 · $y > x$, $x + y \geq 140$ · 5점 · 난이도 중

정답 25%

[서술형 2] [13, 서술형 1~2 공통] 다음은 어느 반 학생 20명의 수학 점수와 영어 점수 사이에 대한 산점도이다. (가로축: 영어 점수, 세로축: 수학 점수)

아래의 조건을 모두 만족시키는 학생들은 전체의 몇 %인지 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 풀이 과정에 조건에 해당하는 학생들이 나타내는 점을 반드시 순서쌍으로 나타내시오.)

> (가) 수학 점수가 영어 점수보다 높다.
> (나) 수학 점수와 영어 점수의 평균이 70점 이상이다.



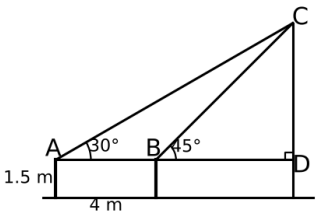
1. (가) 수학 > 영어: (40,50), (50,60), (50,70), (60,70), (60,80), (70,80), (70,90), (80,90), (90,100)
2. (나) 합 140 이상: (60,80), (70,80), (70,90), (80,90), (90,100) ⟶ 5명
3. $\frac{5}{20} \times 100 = 25\%$

답 25%

21 삼각비의 활용 (높이) · $\overline{CD}=h$로 놓고 tan 이용 · 7점 · 난이도 상

정답 $(3.5+2\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

[서술형 3] 그림과 같이 효성이가 A 지점에서 나무의 꼭대기 C 지점을 올려본각의 크기가 $30°$, 다시 나무 방향으로 $4\,\mathrm{m}$를 똑바로 걸어가 B 지점에서 나무의 꼭대기 C 지점을 올려본각의 크기가 $45°$이었다. 효성이의 눈높이가 $1.5\,\mathrm{m}$일 때, 나무의 높이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 반드시 삼각비를 이용하여 구하시오.)



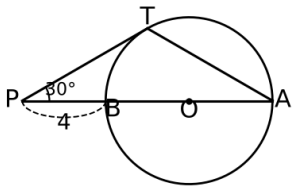
1. $\overline{CD}=h$라 하면 $\triangle BCD$에서 $\overline{BD}=\dfrac{h}{\tan 45°}=h$
2. $\triangle ACD$에서 $\overline{AD}=\dfrac{h}{\tan 30°}=\sqrt{3}h$
3. $\sqrt{3}h-h=4 \Longrightarrow h=\dfrac{4}{\sqrt{3}-1}=2(\sqrt{3}+1)$
4. 나무의 높이 $=2\sqrt{3}+2+1.5=3.5+2\sqrt{3}\,(\mathrm{m})$

답 $(3.5+2\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

22 삼각형의 넓이 (삼각비) · $\overline{OT}\perp\overline{PT}$, $\sin 30°=\dfrac{\overline{OT}}{\overline{OP}}$ · 7점 · 난이도 상

정답 $12\sqrt{3}$

[서술형 4] 그림과 같이 원 O의 지름 $\overline{AB}$의 연장선 위에 점 P를 잡고, 점 P에서 원 O에 접선을 그어 원과의 접점을 T라 한다. $\overline{PB}=4$, $\angle TPA=30°$일 때, $\triangle TPA$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 반드시 삼각비를 이용하여 구하시오.)



1. 반지름을 r이라 하면 $\sin 30°=\dfrac{r}{4+r}=\dfrac{1}{2} \Longrightarrow r=4$
2. $\overline{PT}=\overline{OP}\cos 30°=8\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$, $\overline{PA}=4+8=12$
3. $\triangle TPA=\dfrac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 12\times\sin 30°=12\sqrt{3}$

답 $12\sqrt{3}$

23 두 집단 전체의 분산 · (편차)²의 합을 더한다 · 8점 · 난이도 상 **정답 19**

[서술형 5] 다음은 A, B 두 반의 봉사 활동 시간의 평균과 분산을 나타낸 것이다.

	학생 수(명)	평균(시간)	분산
A반	24	10	22
B반	22	10	14

이때 A반에서 봉사 활동 시간이 10시간인 학생 2명이 다른 학교로 전학을 가게 되어 A반 학생 수가 22명이 되었을 때, 두 반 전체 학생의 봉사 활동 시간의 분산을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. A반: $(\text{편차})^2$의 합 $= 24 \times 22 = 528$. 10시간(편차 0)인 2명이 빠져도 평균 10, 합 528 그대로
2. B반: $(\text{편차})^2$의 합 $= 22 \times 14 = 308$
3. 두 반 평균이 모두 10이므로 전체 평균 10
4. 전체 분산 $= \dfrac{528 + 308}{22 + 22} = \dfrac{836}{44} = 19$

답 19